

10.34 1024 比特阶梯家族：代表数结构、方向 syndrome 与损失窗口

编号：10.34 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

目 录

- §1 引言：从 1023 到 1024
- §2 定理 10.34.1.01 (1024 家族结构验证)
- §3 定理 10.34.1.02 (方向 syndrome 结构与代表数 512)
- §4 定理 10.34.1.03 (失败率-伙伴多样性公式)
- §5 定理 10.34.1.04 (1024 家族损失窗口)
- §6 意义
- 参考

摘 要

10.33 解决了简并比例的精确闭式后，本文章把验证推进到 1024 物理比特—— $[[1024, 1002, 4]]$ ($r = 1$) 与 $[[1024, 912, 8]]$ ($r = 2$) 两个家族成员，并给出 $[[1024, 672, 16]]$ ($r = 3$) 的闭式预言。三个新结果：(1) $r = 1$ 的权重 2 层 syndrome 空间坍缩为 $PG(9, 2)$ 的 1023 个方向，每个 syndrome 恰好承载 512 个代表——解码失败率 511/512，而非 10.33 框架中 $r \geq 2$ 的“同层简并 50%”；(2) 失败率 = $1 - 1/\text{count}$ 的伙伴多样性公式，count 由平坦扩展结构闭式决定；(3) 1024 家族损失窗口 $\theta = 0.01$ 时从 $d = 4$ 的 1.2×10^{-4} 降到 $d = 16$ 的 1.1×10^{-24} （逻辑 Z 翻转率，乘 κ 因子——10.35 引理 10.35.2.10；解码失败率版本为 $3.3 \times 10^{-4} \rightarrow 3.4 \times 10^{-24}$ ）——距离的指数价值。全部闭式与符号级抽样验证吻合。

一、引言：从 1023 到 1024

10.29 验证了 $[[1023, 1003, 3]]$ ($PG(9, 2)$, 方向完备码)： $d = 3$ ，权重 2 层与权重 1 层跨层简并（比例 1，伙伴 = Hamming 码字补位），损失 θ^4 。10.33 给出了 AG 家族简并比例的精确闭式。本文章把验证推向 1024 比特的 AG 家族成员，并发现 $r = 1$ 与 $r \geq 2$ 的失败率机制不同——这是 10.33 未覆盖的新结构。

二、定理 10.34.1.01 (1024 家族结构验证)

$CSS(RM(r, 10))$, $n = 1024$, 校验维数 $\dim RM(r, 10)$:

码	dim	k	d	最小逻辑权重
[[1024, 1002, 4]]	11	1002	4	$RM(8, 10)$ min wt 4
[[1024, 912, 8]]	56	912	8	$RM(7, 10)$ min wt 8
[[1024, 672, 16]]	176	672	16	$RM(6, 10)$ min wt 16
[[1024, 252, 32]]	386	252	32	$RM(5, 10)$ min wt 32

程序验证（符号级，无枚举）：

- 列互异：三码 1024 列全部唯一（权重 1 零简并）
- [[1024, 912, 8]]：权重 3 与权重 ≤ 2 syndrome 0/10000 匹配（零简并，差权重 < 8 ）
- [[1024, 1002, 4]]：权重 3 跨层匹配权重 1 比例 = 1.000000 (10000/10000)，伙伴 = 平行四边形补点 $a \oplus b \oplus c$ (2000/2000 实证)
- [[1024, 912, 8]]：权重 4 层简并比例 = 1.0 (20000/20000)，伙伴 = 3-平坦补集 (2998/2998 实证)；退化（仿射包 ≤ 2 ）比例 0.00115（闭式 0.000979, 1.2σ ）
- [[1024, 912, 8]]：权重 5 层简并比例 0.004887 (6e6 样本；合并 8e6 为 0.004862, 闭式 4.8976×10^{-3} ，差 0.7%)
- [[1024, 672, 16]]：权重 7 与权重 ≤ 6 syndrome 10000/10000 全不同（零简并）；权重 8 层简并抽样 10/6e6 = 1.67×10^{-6} （闭式 1.514×10^{-6} ， 0.9σ ）
- [[1024, 252, 32]] ($r = 4$ ，闭式 + 程序验证 2026-08-07)：权重 16 层简并比例 $P_4(10) = [\text{flats}(10, 4) + \text{flats}(10, 5) E(5, 16)] / \binom{1024}{16} = 3.383 \times 10^{-17}$ （精确整数）；权重 17 层跨层比例 $P'_4(10) = \text{flats}(10, 5) \binom{32}{17} / \binom{1024}{17} = 5.371 \times 10^{-19}$ ；类大小 $v = 2$ （主体，仿射包 5）或 64（退化，仿射包 4）。验证：(i) $m = 6$ 参照空间拒绝采样 2e6 次 16 点子集：命中 333（期望 310 ± 18 , 1.3σ ）✓；(ii) $m = 6$ 17 点子集跨层采样 2e6：108（期望 103 ± 10 , 0.5σ ）✓；(iii) $m = 10$ 码结构：随机 5-平坦指示 χ_P 与 $RM(4, 10)$ 全部 386 基正交 ($\chi_P \in RM(5, 10) = L$) 300/300 ✓；(iv) 伙伴构造 $A \subset P$ 、 $B = P \setminus A$ 同 syndrome 100/100（类大小 2）✓；(v) 5-平坦内 16 点子集仿射包 = 5 比例 1e5/1e5 ✓

三、定理 10.34.1.02（方向 syndrome 结构与代表数 512）

$r = 1$ 码的列 = $(1, x)$, $x \in \mathbb{F}_2^{10}$ 。权重 2 错误的 syndrome：

$$\chi_{\{i,j\}} \text{ 的 syndrome} = \text{col}_i \oplus \text{col}_j = (0, x_i \oplus x_j)$$

——常数位消去，只留方向。因此：

- 权重 2 syndrome 空间 = $\{0\} \cup PG(9, 2)$ 的 1023 个非零方向（程序：1023 个 syndrome 值）
- 每个方向 d 恰好对应 512 条平行边 $\{x, x \oplus d\}$ ——每个 syndrome 恰好 512 个权重 2 代表（程序分布 {512:5000} 全一致）

推论 (伙伴多样性): 权重 2 错误 A 的伙伴数 = 511 (同方向的其他 511 条边), 最小权重解码随机选代表 $\rightarrow$ 解码失败率 = $511/512 = 0.998047$ (逻辑 Z 翻转率乘 $\kappa_1(10) = 0.3761$ ——10.35 引理 10.35.2.10)。

四、定理 10.34.1.03 (失败率-伙伴多样性公式)

对权重 $w_0 = \lceil d/2 \rceil$ 层的简并错误 A , 设其同层伙伴数为 b (伙伴 + 自身共 count = $b + 1$ 个最小代表):

- 若存在更低层伙伴 (跨层简并): 解码必选低层 $\rightarrow$ 失败率 = 1 (10.29 $d = 3$ 的权重 2 层; $r = 1$ $d = 4$ 的权重 3 层)
- 若只有同层伙伴: 解码失败率 = $1 - 1/(b + 1)$ (逻辑 Z 翻转率乘 $\kappa_r(m)$ ——10.35 引理 10.35.2.10、定理 10.35.1.07)

b 由平坦扩展结构闭式决定:

- $r = 1, d = 4$, 权重 2 层: A 的仿射包 = 直线 (恒), 2-平坦扩展 $v \notin \text{span}(\text{方向})$ 模 span 等价类—— $b = (2^m - 2)/2 = 511$
- $r = 2, d = 8$, 权重 4 层: 主体 (仿射包 = 3) $b = 1 \rightarrow$ 失败率 50%; 退化 (仿射包 = 2, 比例 9.8×10^{-4}) $b = 255 \rightarrow$ 失败率 255/256
- $r = 3, d = 16$, 权重 8 层: 主体 (仿射包 = 4) $b = 1 \rightarrow$ 50%; 退化层次级

10.33 中"权重 $d/2$ 层失败率 $\approx 50\%$ "是 $r \geq 2$ 主体行为; $r = 1$ 是 $1 - 1/512$ 的极端情形——失败率是几何量, 不是普适常数。

五、定理 10.34.1.04 (1024 家族损失窗口)

分支级闭式 (fail_w 为解码失败率; 实验逻辑 Z 翻转率乘 $\kappa_r(m)$ ——10.35 引理 10.35.2.10、定理 10.35.1.07):

$$\text{loss}(\theta) = \sum_w \binom{1024}{w} \text{fail}_w (\theta/2)^{2w} (1 - \theta^2/4)^{1024-w}$$

- $[[1024, 1002, 4]]$: $\text{fail} = \{w_1:0, w_2:511/512, w_3:1\}$ —— $\text{loss} \approx 3.3 \times 10^{-4} / 1.2 \times 10^{-4}$ ($\theta = 0.01$, 解码失败率 / 逻辑 Z 翻转), θ^4 系数 $\approx 3.27 \times 10^4 / 1.23 \times 10^4$ ($\kappa_1 = 0.3761$)
- $[[1024, 912, 8]]$: $\text{fail} = \{w_1-w_3:0, w_4:0.5005, w_5:0.0049\}$ —— $\text{loss} \approx 8.9 \times 10^{-9} / 2.9 \times 10^{-9}$ ($\theta = 0.01$), θ^8 系数 $\approx 8.90 \times 10^7 / 2.94 \times 10^7$ ($\kappa_2 = 0.3304$)
- $[[1024, 672, 16]]$: $\text{fail} = \{w_1-w_7:0, w_8: \sim 0.5\}$ —— $\text{loss} \approx c_{16} \theta^{16}$, $c_{16} = P_3(10) \cdot \frac{1}{2} \cdot \binom{1024}{8} / 2^{16} = 3.37 \times 10^8 / 1.05 \times 10^8$ ($\kappa_3 = 0.3122$)
- $[[1024, 252, 32]]$: $\text{fail} = \{w_1-w_{15}:0, w_{16}:0.5 \text{ (简并比例 } 3.38 \times 10^{-17})\}$ —— $\text{loss} \approx c_{32} \theta^{32}$, $c_{32} = P_4(10) \cdot \frac{1}{2} \cdot \binom{1024}{16} / 2^{32} = 2.45 \times 10^8 / 7.53 \times 10^7$ ($\kappa_4 = 0.3072$; 次主阶 θ^{34} 系数 1.15×10^8); $\theta = 0.01$ 时 $\approx 2.4 \times 10^{-56} / 7.4 \times 10^{-57}$

$\theta = 0.01$ 时逻辑 Z 翻转率随距离: 1.2×10^{-4} ($d = 4$) $\rightarrow 2.9 \times 10^{-9}$ ($d = 8$) $\rightarrow 1.1 \times 10^{-24}$ ($d = 16$) $\rightarrow 7.4 \times 10^{-57}$ ($d = 32$) ——每加一档距离, 损失降 4-32 个数量级。 θ^d 标度的指数价值在大码上被组合系数放大。

六、意义

1. 代表数结构: 权重 2 syndrome = $PG(9, 2)$ 方向——1023 与 1024 家族在 syndrome 层面同源 (1023 = 方向数)
2. 失败率几何化: $1 - 1/\text{count}$ 公式——解码失败率完全由平坦扩展结构决定
3. 损失窗口表: 1024 家族四档距离的完整预言——IBM Condor (1121 比特) 规模的判别实验设计依据
4. 下一步: $[[1024, 252, 32]]$ ($r = 4$) 的程序验证与实验方案细化 (10.35 已填闭式:
 $P_4 = 3.383 \times 10^{-17}$ 、 $P'_4 = 5.371 \times 10^{-19}$ 、 $c_{32} = 2.45 \times 10^8$)

参考

10.29 (θ^4 标度律与可实验预言); 10.31 (零损失定理、权重 4 全简并); 10.33 (简并比例精确闭式、 θ^{d+2} 次主阶); 10.35 (统一标度律、类大小闭式、逻辑翻转比例)。